

Permutazioni digitalmente separabili nei giochi di carte su b^m posizioni

Prodotti di Kronecker e ricostruzione da fibre digitali

Maurizio Berlanda

<https://github.com/maberlanda/27-card-tensor-structure>

Sommario

Si considera una famiglia di procedure su $N = b^m$ posizioni, ottenute ripetendo per m stadi la distribuzione ciclica in b mazzetti e la loro raccolta secondo una permutazione assegnata. La scrittura in base b identifica le posizioni con le parole di D_b^m , dove $D_b = \{0, \dots, b-1\}$, e descrive il ciclo completo mediante un'azione separata sulle cifre. La trasformazione globale possiede la fattorizzazione matriciale

$$P_{\boldsymbol{\rho}} = P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0.$$

Si dimostra una caratterizzazione intrinseca delle permutazioni così ottenute: esse sono esattamente le permutazioni che preservano, per ogni livello, la partizione delle posizioni determinata dal valore della cifra corrispondente. La caratterizzazione fornisce l'unicità dei fattori locali e realizza un'immersione $S_b^m \hookrightarrow S_{b^m}$. Si introducono poi statistiche aggregate sulle fibre digitali e si prova che, all'interno di questa classe, esse determinano integralmente le permutazioni locali. Il caso $b = m = 3$ viene sviluppato esplicitamente e collegato al gioco delle ventisette carte. Un'appendice confronta infine la struttura omogenea b^m con il caso rettangolare $N = ij$ e con la contrazione informativa del gioco delle ventuno carte.

1 Introduzione

Il gioco delle ventisette carte appartiene alla famiglia dei procedimenti classici nei quali una distribuzione ripetuta traduce informazioni operative in cifre di una scrittura posizionale. L'identità

$$27 = 3^3$$

permette di distribuire il mazzo in tre mazzetti e di ripetere il gesto per tre stadi; le posizioni occupate, nelle raccolte successive, dai mazzetti che contengono una carta determinano progressivamente le cifre ternarie della sua posizione finale. Il legame con la notazione posizionale e con gli algoritmi di ordinamento per cifre è classico nella letteratura sul trucco di Gergonne [1].

Il modello qui studiato isola una versione non adattiva del procedimento. Si fissano interi

$$b \geq 2, \quad m \geq 2,$$

e un mazzo di $N = b^m$ carte. In ciascuno dei m stadi il mazzo viene distribuito ciclicamente in b mazzetti, conservando l'ordine interno, e i mazzetti vengono raccolti secondo una permutazione di S_b stabilita per quello stadio. Non sono ammessi rovesciamenti del mazzo né scelte adattive dipendenti dalla posizione di una carta. La successione delle permutazioni di raccolta forma un codice locale

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m,$$

che determina una permutazione globale delle b^m posizioni.

La domanda centrale non riguarda soltanto il calcolo di questa permutazione. Occorre riconoscere, fra tutti gli elementi di S_{b^m} , quelli che possono nascere dal procedimento, individuare la fattorizzazione locale nascosta nella loro azione e stabilire quali informazioni aggregate siano sufficienti a ricostruirla. La scrittura posizionale, il prodotto tensoriale e l'azione del gruppo diretto S_b^m convergono così nello stesso problema.

Il ciclo fisico viene dapprima descritto mediante una rotazione dei fattori tensoriali; dopo m stadi la rotazione si chiude e la matrice globale si separa in un prodotto di Kronecker. Il risultato conduce a una caratterizzazione intrinseca: una permutazione globale appartiene alla classe considerata esattamente quando preserva, livello per livello, le partizioni digitali delle posizioni. Le permutazioni locali sono allora determinate in modo unico. Su questa classe, le somme delle immagini lungo le fibre digitali costituiscono inoltre un insieme di statistiche aggregate sufficiente alla ricostruzione completa del codice.

Il formalismo dei prodotti di Kronecker e delle matrici di commutazione è standard; per le identità fondamentali si rinvia a Henderson e Searle [4]. La teoria dei perfect shuffles offre un contesto più ampio per lo studio algebrico delle permutazioni di mazze [3], mentre analisi dinamiche di giochi di carte affini compaiono, fra gli altri, in Champanerker e Jani [2] e Quintero [5].

2 Modello posizionale e procedura ordinaria

Sia

$$D_b = \{0, 1, \dots, b-1\}.$$

Le posizioni del mazzo sono numerate da 0 a $b^m - 1$. Ogni posizione possiede una rappresentazione unica

$$x = (a_{m-1}a_{m-2} \cdots a_1a_0)_b, \quad a_i \in D_b,$$

ossia

$$x = a_{m-1}b^{m-1} + a_{m-2}b^{m-2} + \cdots + a_1b + a_0.$$

Per

$$\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0) \in D_b^m$$

si pone

$$\text{val}(\alpha) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i b^i.$$

La funzione val è una biiezione fra D_b^m e $\{0, \dots, b^m - 1\}$.

Durante un singolo stadio, la posizione

$$x = bq + r, \quad r = x \bmod b, \quad q = \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor$$

viene distribuita nel mazzetto identificato dal resto r . Se una permutazione $\rho \in S_b$ colloca quel mazzetto nella posizione di blocco $\rho(r)$, la nuova posizione è

$$x' = \rho(r)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x}{b} \right\rfloor.$$

La cifra meno significativa viene così estratta dall'indirizzo e reinserita come cifra più significativa, dopo l'azione della permutazione di raccolta.

Proposizione 2.1 (Ricorrenza posizionale). *Siano $\rho_0, \dots, \rho_{k-1} \in S_b$ le permutazioni usate nei primi k stadi, con $1 \leq k \leq m$, e sia*

$$x_0 = (a_{m-1} \cdots a_0)_b.$$

Allora

$$x_k = \rho_{k-1}(a_{k-1})b^{m-1} + \rho_{k-2}(a_{k-2})b^{m-2} + \cdots + \rho_0(a_0)b^{m-k} + \left\lfloor \frac{x_0}{b^k} \right\rfloor.$$

In particolare, dopo m stadi,

$$x_m = \sum_{i=0}^{m-1} \rho_i(a_i)b^i.$$

Dimostrazione. Per $k = 1$ la formula coincide con la regola del singolo stadio. Se essa vale per un certo $k < m$, la cifra successivamente estratta dal termine $\lfloor x_0/b^k \rfloor$ è a_k , mentre ciascuno dei termini già prodotti è divisibile per b . La relazione

$$x_{k+1} = \rho_k(a_k)b^{m-1} + \left\lfloor \frac{x_k}{b} \right\rfloor$$

fornisce quindi la formula con $k + 1$ al posto di k . Per $k = m$, il termine $\lfloor x_0/b^m \rfloor$ è nullo e le cifre trasformate occupano i livelli originari. $\square$

Nel caso $b = m = 3$, la formula descrive il ciclo completo del gioco delle ventisette carte. Il suo significato tensoriale permette di distinguere con precisione l'operatore di uno stadio dalla trasformazione finale.

3 Dinamica tensoriale del ciclo completo

Sia

$$E_b = \mathbb{R}^b$$

con base canonica $e_0, \dots, e_{b-1}$. All'indirizzo $\alpha = (a_{m-1}, \dots, a_0)$ si associa il tensore

$$e_\alpha = e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0} \in E_b^{\otimes m}.$$

La distribuzione ciclica è rappresentata dall'operatore

$$\mathcal{M}_m : E_b^{\otimes m} \longrightarrow E_b^{\otimes m}$$

definito sui tensori di base da

$$\mathcal{M}_m(e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0}) = e_{a_0} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1}.$$

Esso realizza una rotazione ciclica dei fattori e soddisfa

$$\mathcal{M}_m^m = I.$$

Sia P_h la matrice di permutazione associata a ρ_h , secondo la convenzione

$$P_h e_r = e_{\rho_h(r)}.$$

L'operatore dello stadio h , con $h = 0, \dots, m - 1$, è

$$T_h = (P_h \otimes I_b^{\otimes(m-1)}) \circ \mathcal{M}_m.$$

La rotazione porta la cifra da elaborare nel primo fattore; la raccolta applica poi P_h a quel fattore. La separazione delle azioni locali emerge soltanto dopo il ciclo completo.

Teorema 3.1 (Chiusura tensoriale del ciclo). *Con le convenzioni precedenti,*

$$T_{m-1} \circ \cdots \circ T_1 \circ T_0 = P_{m-1} \otimes P_{m-2} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Dimostrazione. Applicando successivamente gli operatori a

$$e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_0},$$

dopo il primo stadio si ottiene

$$e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_1},$$

e dopo il secondo

$$e_{\rho_1(a_1)} \otimes e_{\rho_0(a_0)} \otimes e_{a_{m-1}} \otimes \cdots \otimes e_{a_2}.$$

Proseguendo per m stadi, ciascuna cifra viene esposta una volta all'azione della permutazione corrispondente e i fattori ritornano nell'ordine iniziale. Il risultato è

$$e_{\rho_{m-1}(a_{m-1})} \otimes \cdots \otimes e_{\rho_0(a_0)},$$

che coincide con l'azione di $P_{m-1} \otimes \cdots \otimes P_0$. I tensori elementari formano una base, perciò i due operatori sono uguali. $\square$

La relazione $\mathcal{M}_m^m = I$ non autorizza una cancellazione formale delle rotazioni nella composizione, poiché fra due rotazioni successive compaiono le trasformazioni locali. Il teorema descrive invece il trasporto di ogni fattore fino al livello sul quale deve agire la raccolta e la successiva chiusura dell'intero ciclo.

4 Permutazioni digitalmente separabili

Il codice locale

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

definisce la trasformazione globale

$$\pi_{\boldsymbol{\rho}}(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = \text{val}(\rho_{m-1}(a_{m-1}), \dots, \rho_0(a_0)).$$

La matrice di permutazione corrispondente, nella base ordinata dai tensori e_{α} , è

$$P_{\boldsymbol{\rho}} = P_{m-1} \otimes \cdots \otimes P_0.$$

Per ogni livello $i \in \{0, \dots, m-1\}$, sia

$$d_i(\text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)) = a_i$$

la proiezione sulla cifra di livello i . Per $t \in D_b$ si definisce la fibra digitale

$$F_{i,t} = \{x \in \{0, \dots, b^m - 1\} : d_i(x) = t\},$$

e la partizione

$$\mathcal{F}_i = \{F_{i,t} : t \in D_b\}.$$

Ogni fibra ha cardinalità b^{m-1} .

Definizione 4.1. Una permutazione $\pi \in S_{b^m}$ è *digitalmente separabile* se esistono permutazioni $\rho_0, \dots, \rho_{m-1} \in S_b$ tali che

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(d_i(x))$$

per ogni posizione x e ogni livello i .

La definizione può essere riconosciuta direttamente nell'azione di π , senza conoscere in anticipo il codice che l'ha prodotta.

Teorema 4.2 (Caratterizzazione intrinseca e fattorizzazione). *Per una permutazione $\pi \in S_{b^m}$, le seguenti proprietà sono equivalenti.*

1. Esiste un codice unico

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

tale che $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$.

2. Per ogni i , la funzione $d_i \circ \pi$ è costante su ciascuna fibra $F_{i,t}$.
3. Per ogni i , la permutazione π induce una permutazione dei blocchi della partizione $\mathcal{F}_i$.
4. La matrice di permutazione di π ammette una fattorizzazione

$$P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0,$$

dove ciascun P_i è una matrice di permutazione $b \times b$.

Le permutazioni ρ_i e le matrici P_i sono determinate in modo unico.

Dimostrazione. La prima proprietà implica la seconda perché, per $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, vale

$$d_i(\pi(x)) = \rho_i(a_i).$$

Il membro destro dipende soltanto dal valore $a_i = d_i(x)$, perciò è costante su $F_{i,t}$.

Supposta la seconda proprietà, per ogni i e t si definisce

$$\rho_i(t) = d_i(\pi(x)), \quad x \in F_{i,t}.$$

La definizione non dipende dalla scelta di x . Se due valori distinti t, t' avessero la stessa immagine u , l'iniettività di π dovrebbe mandare i due insiemi disgiunti $F_{i,t}$ e $F_{i,t'}$, ciascuno di cardinalità b^{m-1} , dentro la sola fibra $F_{i,u}$, che possiede la stessa cardinalità di uno di essi. Ciò è impossibile. La funzione ρ_i è quindi iniettiva e, poiché D_b è finito, appartiene a S_b .

Per ogni posizione x , le cifre di $\pi(x)$ sono allora

$$\rho_{m-1}(d_{m-1}(x)), \dots, \rho_0(d_0(x)).$$

Esse determinano un'unica posizione, e ne segue $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$. La stessa costruzione mostra l'unicità di ciascuna ρ_i .

La seconda e la terza proprietà sono equivalenti: la costanza di $d_i \circ \pi$ su $F_{i,t}$ equivale all'inclusione dell'immagine della fibra in una singola fibra finale; la biiettività di π e l'uguaglianza delle cardinalità trasformano l'inclusione in uguaglianza.

Infine, la prima proprietà implica la quarta per il teorema di chiusura tensoriale. Viceversa, una matrice $P_{m-1} \otimes \dots \otimes P_0$ agisce sui tensori di base trasformando separatamente i rispettivi indici, e induce quindi $\pi_{\boldsymbol{\rho}}$. L'unicità delle permutazioni locali comporta quella dei fattori matriciali all'interno della classe delle matrici di permutazione. $\square$

Corollario 4.3. *L'applicazione*

$$\Phi : S_b^m \longrightarrow S_{b^m}, \quad \rho \longmapsto \pi_\rho,$$

è un omomorfismo iniettivo. La sua immagine coincide con il gruppo delle permutazioni digitalmente separabili ed è isomorfa a S_b^m .

Dimostrazione. La composizione di due codici avviene componente per componente, perciò

$$\pi_{\rho\sigma} = \pi_\rho \circ \pi_\sigma.$$

L'unicità del codice associato a una trasformazione rende il nucleo banale. La descrizione dell'immagine segue dal teorema. $\square$

Nel caso $b = m = 3$, si ottiene

$$S_3^3 \hookrightarrow S_{27}.$$

L'immagine contiene $6^3 = 216$ permutazioni, una sottoclasse fortemente vincolata dei 27! elementi di S_{27} .

5 Ricostruzione da statistiche aggregate sulle fibre

La caratterizzazione precedente ricostruisce le componenti locali leggendo le cifre delle immagini. Un secondo problema riguarda la quantità di informazione necessaria quando, al posto dell'intera permutazione, siano disponibili dati aggregati sulle fibre digitali.

Per una permutazione digitalmente separabile $\pi = \pi_\rho$, si definisce

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = \sum_{x \in F_{i,t}} \pi(x).$$

La somma raccoglie le immagini di tutte le posizioni che condividono la cifra t al livello i .

Teorema 5.1 (Formula delle statistiche di fibra). *Per ogni $i \in \{0, \dots, m-1\}$ e $t \in D_b$,*

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + b^{m-1+i} \rho_i(t),$$

dove

$$C_i = b^{m-2} \frac{b(b-1)}{2} \sum_{\substack{0 \leq j \leq m-1 \\ j \neq i}} b^j.$$

Dimostrazione. Se $x = \text{val}(a_{m-1}, \dots, a_0)$, allora

$$\pi(x) = \sum_{j=0}^{m-1} b^j \rho_j(a_j).$$

Sulla fibra $F_{i,t}$, la cifra a_i è fissata. Il contributo del livello i alla somma è quindi

$$\sum_{x \in F_{i,t}} b^i \rho_i(t) = b^{m-1+i} \rho_i(t).$$

Per ogni $j \neq i$, la cifra a_j assume ciascun valore di D_b esattamente b^{m-2} volte. Poiché ρ_j è una permutazione,

$$\sum_{u=0}^{b-1} \rho_j(u) = \sum_{u=0}^{b-1} u = \frac{b(b-1)}{2}.$$

Sommando i contributi dei livelli $j \neq i$ si ottiene C_i , che non dipende da t né dalle permutazioni locali diverse da ρ_i . $\square$

Corollario 5.2 (Sufficienza delle statistiche aggregate). *All'interno del gruppo delle permutazioni digitalmente separabili, la famiglia completa delle quantità $\Sigma_{i,t}$ determina univocamente la permutazione globale. Le componenti locali sono ricostruite mediante*

$$\rho_i(t) = \frac{\Sigma_{i,t}(\pi) - C_i}{b^{m-1+i}}.$$

In particolare, la mappa

$$\pi \mapsto (\Sigma_{i,t}(\pi))_{0 \leq i \leq m-1, t \in D_b}$$

è iniettiva sulla classe digitalmente separabile.

Dimostrazione. La formula ricostruisce tutti i valori di tutte le permutazioni ρ_i . Il teorema di caratterizzazione determina quindi $\pi = \pi_{\boldsymbol{\rho}}$ in modo unico. $\square$

Osservazione 5.3. Se l'intera permutazione π è conosciuta punto per punto, le componenti ρ_i possono essere lette direttamente dalle cifre di immagini opportunamente scelte. Le somme sulle fibre non costituiscono dunque l'unico metodo di ricostruzione; mostrano piuttosto che un insieme di statistiche aggregate conserva tutta l'informazione locale entro la classe separabile. La sola compatibilità numerica delle somme con la formula non viene qui assunta come criterio di riconoscimento per una permutazione arbitraria di S_{b^m} .

6 Il caso delle ventisette carte

Per $b = m = 3$, le posizioni sono numerate da 0 a 26 e ogni posizione ha la forma

$$x = (a_2 a_1 a_0)_3.$$

Le fibre digitali contengono nove posizioni. La formula generale diventa

$$\Sigma_{i,t}(\pi) = C_i + 3^{2+i} \rho_i(t),$$

con

$$C_0 = 108, \quad C_1 = 90, \quad C_2 = 36.$$

I valori possibili sono

i	$\rho_i(t) = 0$	$\rho_i(t) = 1$	$\rho_i(t) = 2$
0	108	117	126
1	90	117	144
2	36	117	198

Le differenze consecutive sono 9, 27 e 81, in accordo con i coefficienti 3^{2+i} . Il valore comune 117, ottenuto quando $\rho_i(t) = 1$, deriva dalla compensazione fra C_i e il peso del livello; non introduce una nuova simmetria gruppale.

Esempio 6.1 (Ricostruzione di un codice). Si consideri il codice

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_2, \rho_1, \rho_0),$$

con

$$\rho_0 = (012), \quad \rho_1 = (02), \quad \rho_2 = (01),$$

dove i cicli agiscono su $\{0, 1, 2\}$. Le statistiche di fibra sono

i	$\Sigma_{i,0}$	$\Sigma_{i,1}$	$\Sigma_{i,2}$
0	117	126	108
1	144	117	90
2	117	36	198

La formula di ricostruzione restituisce le terne dei valori

$$\begin{aligned}(\rho_0(0), \rho_0(1), \rho_0(2)) &= \left(\frac{117 - 108}{9}, \frac{126 - 108}{9}, \frac{108 - 108}{9} \right) = (1, 2, 0), \\(\rho_1(0), \rho_1(1), \rho_1(2)) &= \left(\frac{144 - 90}{27}, \frac{117 - 90}{27}, \frac{90 - 90}{27} \right) = (2, 1, 0), \\(\rho_2(0), \rho_2(1), \rho_2(2)) &= \left(\frac{117 - 36}{81}, \frac{36 - 36}{81}, \frac{198 - 36}{81} \right) = (1, 0, 2).\end{aligned}$$

Le tre permutazioni iniziali vengono quindi ricostruite integralmente dai nove dati aggregati.

Nel linguaggio del gioco, il codice di raccolta determina la procedura ordinaria e la trasformazione globale; il tabellone ne rappresenta l'azione sulle ventisette posizioni. Questa distinzione evita di identificare l'esecuzione fisica con la permutazione finale pur conservando, nel modello qui considerato, la corrispondenza biunivoca fra i due livelli.

7 Conseguenze strutturali

La fattorizzazione separata rende immediatamente leggibili alcuni invarianti della trasformazione globale.

Proposizione 7.1. *Per*

$$\boldsymbol{\rho} = (\rho_{m-1}, \dots, \rho_0) \in S_b^m$$

valgono

$$\text{ord}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \text{lcm}(\text{ord}(\rho_{m-1}), \dots, \text{ord}(\rho_0))$$

e

$$\text{fix}(\pi_{\boldsymbol{\rho}}) = \prod_{i=0}^{m-1} \text{fix}(\rho_i).$$

Dimostrazione. La potenza $\pi_{\boldsymbol{\rho}}^n$ è l'identità esattamente quando ρ_i^n è l'identità per ogni i ; il minimo intero positivo con questa proprietà è il minimo comune multiplo degli ordini locali. Una posizione è fissa quando ciascuna delle sue cifre è fissata dalla permutazione del livello corrispondente. Le scelte delle cifre sono indipendenti, e le cardinalità si moltiplicano. $\square$

Osservazione 7.2. Le classi di coniugio del gruppo interno S_b^m sono scelte indipendentemente nei fattori e sono quindi $p(b)^m$, dove $p(b)$ è il numero delle partizioni di b . Per $b = m = 3$ se ne ottengono $3^3 = 27$. Questa classificazione riguarda il gruppo digitalmente separabile; la coniugazione nel gruppo ambiente S_{b^m} può identificare elementi che restano distinti in S_b^m .

8 Discussione conclusiva

Il modello posizionale, la descrizione tensoriale e l'azione di gruppo rappresentano tre livelli della stessa struttura. La procedura fisica estrae ciclicamente le cifre dell'indirizzo; il codice locale assegna a ciascun livello una permutazione; il ciclo completo produce una permutazione globale che conserva tutte le partizioni digitali e possiede una fattorizzazione di Kronecker unica. La catena può essere riassunta come

$$\begin{aligned} \text{procedura fisica} &\longrightarrow \text{codice locale} \longrightarrow \text{permutazione digitalmente separabile} \\ &\longrightarrow \text{fattorizzazione e ricostruzione.} \end{aligned}$$

La caratterizzazione mediante le partizioni $\mathcal{F}_i$ individua la classe globale senza richiamare il gesto concreto del gioco. La formula delle statistiche di fibra aggiunge un secondo livello informativo: entro questa classe, somme aggregate delle immagini determinano tutti i fattori locali. La ricostruzione non dipende quindi dalla conoscenza della storia fisica del mazzo, ma dalla permanenza della separabilità digitale nella trasformazione finale.

Le ipotesi del modello delimitano con precisione il risultato. L'omogeneità $N = b^m$, la conservazione dell'ordine interno, l'assenza di rovesciamenti e la scelta non adattiva delle raccolte rendono possibile l'azione componente per componente. L'introduzione di controlli supplementari, dipendenze fra i livelli o fattorizzazioni non omogenee conduce a gruppi e dinamiche differenti. Il caso rettangolare discusso nell'appendice conserva la permutazione dei fattori tensoriali, ma perde la chiusura ciclica di livelli tutti uguali; nel gioco delle ventuno carte la determinazione della carta scelta emerge inoltre da una contrazione dello spazio delle possibilità, distinta dalla permutazione fisica del mazzo.

Il caso $27 = 3^3$ non è pertanto speciale soltanto per la sua cardinalità. La compatibilità fra scrittura ternaria, rotazione ciclica dei fattori e azione separata delle raccolte trasforma un procedimento ricreativo in una famiglia rigidamente riconoscibile di permutazioni globali.

A Il caso rettangolare $N = i j$ e la dinamica informativa

La fattorizzazione $N = b^m$ utilizza livelli omogenei. Nei procedimenti rettangolari il numero delle carte assume invece la forma

$$N = i j,$$

con fattori che possono essere differenti. Se il mazzo viene distribuito ciclicamente in i colonne di lunghezza j , ogni posizione si scrive

$$x = iq + r, \quad 0 \leq r < i, \quad 0 \leq q < j.$$

Il resto r identifica la colonna e il quoziente q la quota al suo interno. Alla posizione si associa

$$e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)} \in \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i.$$

Lo scambio fra quota e colonna è realizzato dalla matrice di commutazione

$$K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j,$$

definita da

$$K_{j,i}(e_q^{(j)} \otimes e_r^{(i)}) = e_r^{(i)} \otimes e_q^{(j)}.$$

Vale

$$K_{j,i}^{-1} = K_{i,j} = K_{j,i}^T.$$

Sia $\tau \in S_i$ la permutazione che assegna alla colonna r la posizione di blocco $\tau(r)$, e sia P_τ la sua matrice. Conservando l'ordine interno delle colonne, il passaggio fisico è

$$\pi_\tau(iq + r) = j\tau(r) + q$$

e il corrispondente operatore è

$$M_\tau = (P_\tau \otimes I_j) \circ K_{j,i} : \mathbb{R}^j \otimes \mathbb{R}^i \longrightarrow \mathbb{R}^i \otimes \mathbb{R}^j.$$

Dopo aver identificato i due prodotti tensoriali ordinati con $\mathbb{R}^{ij}$ mediante le rispettive basi linearizzate, M_τ è rappresentato da una matrice di permutazione $ij \times ij$. La sua invertibilità descrive la reversibilità del passaggio fisico.

L'operatore $K_{j,i}$ e la rotazione $\mathcal{M}_m$ esprimono entrambi una permutazione dei fattori. Nel caso b^m , tuttavia, tutti i fattori hanno la stessa dimensione e una rotazione di ordine m espone successivamente ogni cifra della medesima base. Nel caso rettangolare, quota e colonna hanno in generale dimensioni differenti; lo scambio è invertibile, ma non produce da solo una chiusura digitale analoga.

Nel gioco delle ventuno carte l'ordine di raccolta è inoltre adattivo. Dopo ogni distribuzione il partecipante indica la colonna contenente la carta scelta e quella colonna viene collocata al centro. Se, più in generale, la colonna indicata viene collocata nella posizione di blocco $c \in \{0, \dots, i-1\}$, la posizione della sola carta scelta segue la mappa

$$F_c(x) = jc + \left\lfloor \frac{x}{i} \right\rfloor.$$

Questa non è una singola permutazione fisica del mazzo: per ogni posizione ipotetica seleziona il ramo corrispondente alla colonna che verrebbe indicata, e soddisfa

$$F_c(iq) = F_c(iq + 1) = \dots = F_c(iq + i - 1) = jc + q.$$

La mappa è quindi multi-a-uno.

Per il gioco classico delle ventuno carte,

$$i = 3, \quad j = 7, \quad c = 1,$$

si ha

$$F(x) = 7 + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor.$$

Partendo da

$$X_0 = \{0, 1, \dots, 20\},$$

l'evoluzione degli insiemi di posizioni compatibili è

$$X_1 = \{7, 8, \dots, 13\}, \quad X_2 = \{9, 10, 11\}, \quad X_3 = \{10\},$$

e quindi

$$21 \longmapsto 7 \longmapsto 3 \longmapsto 1.$$

La permutazione fisica del mazzo resta invertibile a ogni stadio; ciò che si contrae è l'incertezza relativa alla carta scelta. Questa distinzione separa la dinamica del mazzo dalla dinamica informativa e segna il confine naturale della struttura digitalmente separabile sviluppata nel corpo dell'articolo.

Riferimenti bibliografici

- [1] E. D. Bolker, *Gergonne's Card Trick, Positional Notation, and Radix Sort*, Mathematics Magazine **83** (2010), no. 1, 46–49. doi:10.4169/002557010X479983.
- [2] J. Champanerkar and M. Jani, *Using a Card Trick to Illustrate Fixed Points and Stability*, PRIMUS **25** (2015), no. 5, 473–483. doi:10.1080/10511970.2015.1031308.
- [3] P. Diaconis, R. L. Graham and W. M. Kantor, *The Mathematics of Perfect Shuffles*, Advances in Applied Mathematics **4** (1983), 175–196. doi:10.1016/0196-8858(83)90009-X.
- [4] H. V. Henderson and S. R. Searle, *The Vec-Permutation Matrix, the Vec Operator and Kronecker Products: A Review*, Linear and Multilinear Algebra **9** (1981), no. 4, 271–288. doi:10.1080/03081088108817379.
- [5] R. Quintero, *On a Mathematical Model for an Old Card Trick*, Recreational Mathematics Magazine **4** (2017), no. 7, 65–77. doi:10.1515/rmm-2017-0014.